プロジェクト・グーテンベルク古典数学入門シリーズ

古典で学び直す アインシュタイン『相対性理論』入門

—— 全 32 節と付録を、順に読む ——

原著：アルベルト・アインシュタイン
Relativity: The Special and General Theory

著：教育情報分析研究会

2026 年 11 月 改訂第 2 版（原著の節ごとに対応）

本書は Project Gutenberg のパブリックドメイン（eBook #30155）を底本に、
高等学校の数学の知識で読み進められるように書き下ろした入門書です。

目次

はじめに：この本の読み方 1

第 I 部　特殊相対性理論 3

第 1 章　幾何学の命題の物理的意味（第 I 節） 4
1.1　この節の位置づけ 4
1.2　三角形の内角の和は、180 度か 4

第 2 章　座標系（第 II 節） 5
2.1　この節の位置づけ 5
2.2　直交座標と距離 5

第 3 章　古典力学における空間と時間（第 III 節） 6
3.1　この節の位置づけ 6
3.2　石の落下：直線か放物線か 6

第 4 章　ガリレイの座標系（第 IV 節） 7
4.1　この節の位置づけ 7
4.2　ガリレイ変換 7

第 5 章　相対性原理（狭い意味）（第 V 節） 8
5.1　この節の位置づけ 8
5.2　例：列車の中のボール 8

第 6 章　古典力学の速度の加法定理（第 VI 節） 9
6.1　この節の位置づけ 9
6.2　例 9

第 7 章　光の伝播の法則と相対性原理の見かけの矛盾（第 VII 節） 10
7.1　この節の位置づけ 10
7.2　矛盾の中身 10

第 8 章　物理学における時間の観念（第 VIII 節） 11
8.1　この節の位置づけ 11

8.2 光信号による同時の定義 12

第 9 章 同時性の相対性（第 IX 節） 12
9.1 この節の位置づけ 12
9.2 列車と線路ぎわの稲妻 12

第 10 章 距離の概念の相対性（第 X 節） 14
10.1 この節の位置づけ 14
10.2 長さを測る手順 14

第 11 章 ローレンツ変換（第 XI 節） 15
11.1 この節の位置づけ 15
11.2 変換の式 15
11.3 変わらない量：時空の間隔 15

第 12 章 動く物差しと時計の振る舞い（第 XII 節） 16
12.1 この節の位置づけ 16
12.2 縮み方と遅れ方 16

第 13 章 速度の加法定理とフィゾーの実験（第 XIII 節） 17
13.1 この節の位置づけ 17
13.2 相対論の速度の加法 18
13.3 フィゾーの実験 18

第 14 章 相対性理論の発見的価値（第 XIV 節） 19
14.1 この節の位置づけ 19
14.2 不変な量を探す 19

第 15 章 理論の一般的結果（第 XV 節） 20
15.1 この節の位置づけ 20
15.2 質量とエネルギー：$E = mc^2$ 20

第 16 章 経験と特殊相対性理論（第 XVI 節） 21
16.1 この節の位置づけ 21
16.2 補足：ミューオンの寿命 21

第 17 章 ミンコフスキーの 4 次元空間（第 XVII 節） 22
17.1 この節の位置づけ 22
17.2 光円錐と、時空の間隔の分類 23

第 II 部 一般相対性理論 24

第 18 章 特殊および一般の相対性原理（第 XVIII 節） 25

18.1 この節の位置づけ 25
18.2 加速する箱の中 25

第 19 章 重力場（第 XIX 節） 26
19.1 この節の位置づけ 26
19.2 自由落下の距離 26

第 20 章 慣性質量と重力質量の等しさ（第 XX 節） 27
20.1 この節の位置づけ 27
20.2 もし、等しくなかったら 27

第 21 章 古典力学と特殊相対性理論の基礎の不備（第 XXI 節） 28
21.1 この節の位置づけ 28
21.2 二つの流体の天体：地球の扁平 29

第 22 章 一般相対性原理からのいくつかの帰結（第 XXII 節） 30
22.1 この節の位置づけ 30
22.2 太陽による光の曲がり 30

第 23 章 回転する物体上の時計と物差しの振る舞い（第 XXIII 節） 31
23.1 この節の位置づけ 31
23.2 円周と直径の比 31

第 24 章 ユークリッド的な連続体と非ユークリッド的な連続体（第 XXIV 節） 32
24.1 この節の位置づけ 32
24.2 球面上の円 32

第 25 章 ガウスの座標（第 XXV 節） 33
25.1 この節の位置づけ 33
25.2 緯度と経度 34

第 26 章 特殊相対性理論の時空連続体をユークリッド的連続体と見る（第 XXVI 節） 35
26.1 この節の位置づけ 35
26.2 虚数の時間座標 35

第 27 章 一般相対性理論の時空連続体はユークリッド的ではない（第 XXVII 節） 36
27.1 この節の位置づけ 36
27.2 高いところで時計は速く進む 36

第 28 章 一般相対性原理の厳密な定式化（第 XXVIII 節） 37
28.1 この節の位置づけ 37
28.2 座標の取り方によらない量：面積 37

第 29 章 一般相対性原理にもとづく重力問題の解決（第 XXIX 節） 39

29.1 この節の位置づけ . . . 39
29.2 水星の近日点の移動 . . . 39

第 III 部 宇宙全体に関する考察 41

第 30 章 ニュートンの理論の宇宙論的な困難（第 XXX 節） 42
30.1 この節の位置づけ . . . 42
30.2 一様な宇宙の重力ポテンシャル . . . 42

第 31 章 「有限」で「境界のない」宇宙の可能性（第 XXXI 節） 43
31.1 この節の位置づけ . . . 43
31.2 球面の世界 . . . 43

第 32 章 一般相対性理論による空間の構造（第 XXXII 節） 44
32.1 この節の位置づけ . . . 44
32.2 3 次元球面の体積 . . . 44

第 IV 部 付録 46

第 33 章 付録 I：ローレンツ変換の簡単な導出 47
33.1 この付録の位置づけ . . . 47
33.2 光の前線から導く . . . 47

第 34 章 付録 II：ミンコフスキーの 4 次元空間（「世界」） 48
34.1 この付録の位置づけ . . . 48
34.2 ラピディティの足し算 . . . 48

第 35 章 付録 III：一般相対性理論の実験的確認 49
35.1 この付録の位置づけ . . . 49
35.2 3 つの効果の大きさ . . . 49

第 36 章 付録 IV：空間の構造（補足） 50
36.1 この付録の位置づけ . . . 50
36.2 面積と角度の余り . . . 51

おわりに：この本で確かめたことの一覧 51

はじめに：この本の読み方

アインシュタイン（1879〜1955）の『特殊および一般相対性理論』は、専門家でない読者のために、相対性理論を式をできるだけ使わずに説明した本です。原著は、特殊相対性理論（第 I〜XVII 節）、一般相対性理論（第 XVIII〜XXIX 節）、宇宙全体の考察（第 XXX〜XXXII 節）、付録（4 つ）からなります。本書は、この 36 の節・付録に、1 章ずつ対応します。

高等学校の数学で、原著の主張を数値で確かめられるように、各章で、簡単な計算と図を添えました。

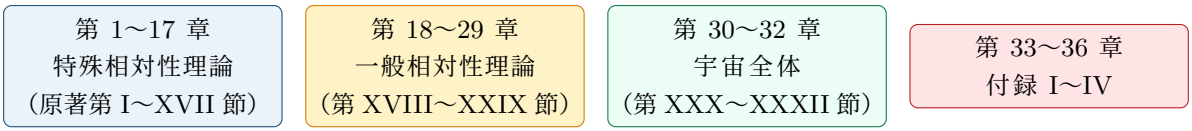


図 1　この本の 4 つの部分。章の番号は、原著の節の順番（I 節＝第 1 章、XXIX 節＝第 29 章、付録 I は第 33 章など）に対応する。

章	原著の内容
1〜2	幾何学の物理的意味、座標系
3〜7	古典力学の空間・時間、ガリレイ座標系、相対性原理、速度の加法、光の伝播との食い違い
8〜10	物理学の時間、同時性の相対性、距離の相対性
11〜13	ローレンツ変換、動く物差しと時計、速度の加法とフィゾーの実験
14〜17	理論の発見的価値、一般的結果、経験との関係、ミンコフスキーの 4 次元空間
18〜29	一般相対性理論：等価、重力場、回転体、非ユークリッド幾何、ガウス座標、重力の方程式
30〜32	ニュートン理論の宇宙論の困難、有限で境界のない宇宙、空間の構造
33〜36	付録：ローレンツ変換の導出、ミンコフスキー空間、実験的確認、空間の構造（補足）

表 1　本書の章と、原著の節の対応。

事実・推測・未確認の区別（この本の約束）

- 各章の数値（ローレンツ因子、光の曲がり、水星の近日点移動など）は、本書で計算し直しました。物理定数は、$c = 299\,792\,458$ m/s、太陽の重力定数 $GM_\odot = 1.327 \times 10^{20}$ m^3/s^2、太

陽の半径 6.957×10^8 m などを使いました。

- 原著にない現代の例（ミューオンの寿命、GPS の時計、現代の天体の数値）は、本書の補足で、「補足」と書きました。
- 原著の主張の紹介は、原著の本文と照らして書きました。ただし、細かい議論や式の導出の全部は取り上げていません。

記号の約束

c は光の速さ。v は速さ。$\beta = v/c$、$\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$（ローレンツ因子）。

第 I 部

特殊相対性理論

第 1 章

幾何学の命題の物理的意味（第 I 節）

1.1　この節の位置づけ

アインシュタインは、まず、学校で習うユークリッド幾何学の命題が、物理的には何を意味するかを問います。「直線」や「点」は、現実の物体で、「ぴんと張った糸」「物差しの目盛り」に対応づけて初めて、「現実について真か偽か」を問えます。幾何学は、物差しや糸の振る舞いについての、物理の命題としても読めます。

1.2　三角形の内角の和は、180 度か

ユークリッド幾何学では、三角形の内角の和は 180 度です。ところが、球面上の三角形では、内角の和は 180 度を超えます。たとえば、北極と、赤道上の経度が 90 度離れた 2 点を結ぶと、3 つの角がすべて 90 度の三角形ができます（球面の 8 分の 1）。内角の和は 270 度で、180 度より 90 度多くなります。

この 90 度の余りは、三角形の面積と結びついていて、余り（ラジアン）$= \dfrac{\text{面積}}{R^2}$ です。球面の 8 分の 1 の面積は $\dfrac{4\pi R^2}{8} = \dfrac{\pi R^2}{2}$ なので、余りは $\dfrac{\pi}{2}$（$= 90$ 度）です。計算で確かめました。

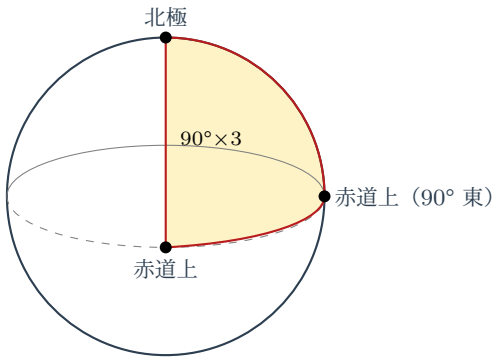


図 1.1　球面の「8 分の 1」の三角形。3 つの角がすべて 90 度なので、内角の和は 270 度。（図は見やすいように描いた略図）

この節のまとめ

- 幾何学の命題は、物差しや糸の振る舞いについての物理の命題として読める。
- 球面では、三角形の内角の和は、180 度に「面積 $\div R^2$」を加えた値。
- 空間が曲がっているかどうかは、実験で決まる。これが後の一般相対性理論につながる。

第 2 章

座標系（第 II 節）

2.1　この節の位置づけ

第 II 節は、ものの位置を言い表す「座標系」を扱います。アインシュタインは、地上の雲の位置を、「どの地点の上空か」と「地面からの高さ」で言い表す例を挙げます。位置を言うには、必ず、何かを基準（**基準物体**）にしなければなりません。

2.2　直交座標と距離

平面に、互いに直角な 2 本の軸を引けば、点の位置は、2 つの数 (x, y) で決まります。原点から点までの距離は、ピタゴラスの定理から $\sqrt{x^2 + y^2}$ です。たとえば $(3, 4)$ なら 5。

座標軸を、原点のまわりに回して取り直しても、点そのものは変わらず、距離も変わりません。$(3, 4)$ を 30 度回した座標は

$$x' = 3\cos 30^\circ + 4\sin 30^\circ = 4.598, \quad y' = -3\sin 30^\circ + 4\cos 30^\circ = 1.964$$

で、$\sqrt{4.598^2 + 1.964^2} = 5.000$ と、距離はやはり 5 です（数値で確認）。

この節のまとめ

- 位置を言うには、基準物体（座標系）が要る。
- 座標軸の取り方を変えても、距離のような「物理的な量」は変わらない。
- 後の章で、時間も座標に加えると、「変わらない量」が別の形になる。

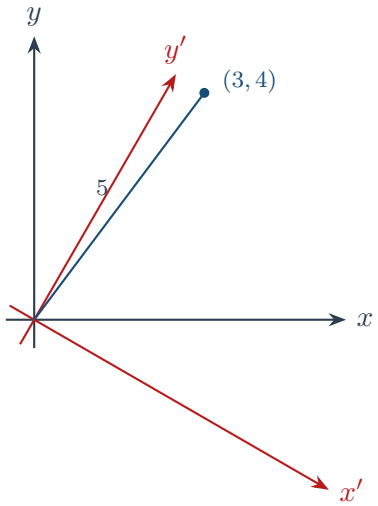


図 2.1　同じ点 $(3,4)$ を、座標軸を 30 度回した x', y' で表すと、座標の値は変わるが、原点からの距離 5 は変わらない。

第 3 章

古典力学における空間と時間（第 III 節）

3.1　この節の位置づけ

第 III 節は、古典力学が、運動の記述をどう扱ってきたかを見直します。アインシュタインの例は、走る列車の窓から石を落とす話です。同じ石の運動が、列車の中の人には直線、線路ぎわの人には曲線（放物線）に見えます。

3.2　石の落下：直線か放物線か

高さ $h = 5$ m から石を落とします。列車は時速 72 km（20 m/s）で走っています。落下時間は $t = \sqrt{2h/g} = \sqrt{2 \times 5/9.8} = 1.010$ 秒です。

- 列車の中の人には、石は真下に 5 m、直線に落ちる。
- 線路ぎわの人には、石は列車と同じ速さで前に進みながら落ち、$20 \times 1.010 = 20.2$ m 前進しつつ 5 m 落ちる、放物線の軌道。

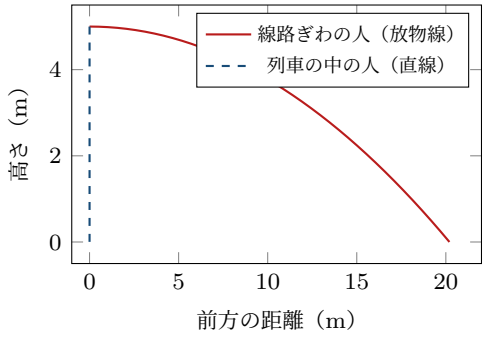


図 3.1　同じ石の運動。線路ぎわの人には前に進みながら落ちる曲線（赤）、列車の中の人には真下に落ちる直線（青の破線、列車の座標で）。

この節のまとめ

- 運動の「軌道の形」は、基準物体によって違う（直線にも放物線にもなる）。
- 運動を言うには、基準物体を決めなければならない。
- 古典力学では、時間は、どの基準物体でも同じだと暗黙に仮定してきた。

第 4 章

ガリレイの座標系（第 IV 節）

4.1　この節の位置づけ

第 IV 節は、ニュートンの慣性の法則（力を受けない物体は、等速直線運動を続ける）が成り立つ座標系を、**ガリレイの座標系**（慣性系）と呼んで、定義します。この座標系は、1 つではなく、互いに等速で動き合う無数の座標系が、すべてガリレイの座標系になります。

4.2　ガリレイ変換

座標系 K に対して、K' が x 軸方向に速さ v で動いているとき、同じ出来事の座標は

$$x' = x - vt, \qquad y' = y, \qquad z' = z, \qquad t' = t$$

で結ばれます（**ガリレイ変換**）。時間 $t' = t$ は、どちらの座標系でも同じです。

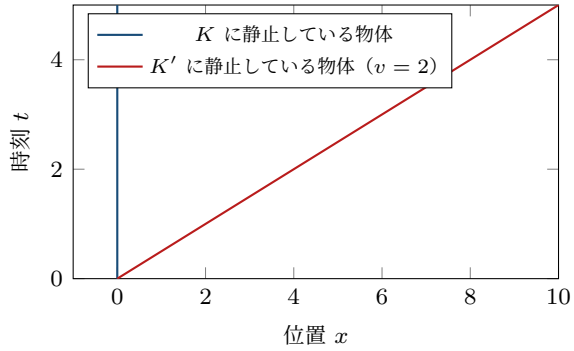


図 4.1　位置と時刻の図。K に静止した物体は縦の線、K' に静止した物体は、傾き $1/v$ の斜めの線になる。

この節のまとめ

- ガリレイの座標系は、慣性の法則が成り立つ座標系で、互いに等速で動き合う。
- ガリレイ変換：$x' = x - vt$、$t' = t$。

第 5 章

相対性原理（狭い意味）（第 V 節）

5.1　この節の位置づけ

第 V 節は、「自然の法則は、どのガリレイ座標系でも同じ形で成り立つ」という、**相対性原理**（狭い意味）を述べます。等速で走る列車の中で、止まっている部屋の中と同じように、ボールを投げ、コップを置けます。列車の中だけで行う実験では、列車が動いているか止まっているか、判定できません。

5.2　例：列車の中のボール

列車が 72 km/h（20 m/s）で走っているとします。車内で、前に向かって 5 m/s でボールを投げます。

ボールを投げるときの「力と加速度の関係」$F = ma$ は、どちらの座標系でも同じです。列車の中の人にとっても、線路ぎわの人にとっても、ボールの加速度は同じ（重力による 9.8 m/s^2）だからです。速さは違っても、加速度は同じ、ということが、ガリレイ変換 $x' = x - vt$ を 2 回時間で微分すると分かります（v が一定のとき、$\ddot{x}' = \ddot{x}$）。

観測者	ボールの速さ
列車の中の人	$5\ \mathrm{m/s}$
線路ぎわの人（ガリレイ変換）	$20 + 5 = 25\ \mathrm{m/s}$

表 5.1　同じボールの速さは、基準物体で違う（古典力学）。しかし、どちらでも、運動の「法則」（力と加速度の関係）は同じ形。

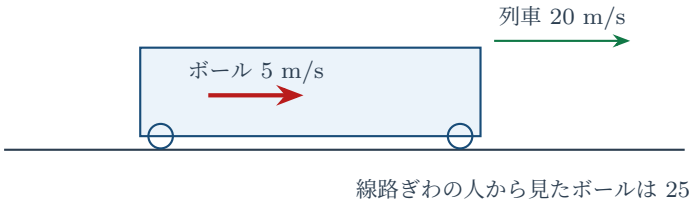


図 5.1　列車（20 m/s）の中で、前にボールを 5 m/s で投げる。外から見ると 25 m/s。

この節のまとめ

- 相対性原理：自然の法則は、どのガリレイ座標系でも同じ形。
- 古典力学では、速度はガリレイ変換で足し算になるが、加速度は変わらないので、運動の法則は同じ形のまま。

第 6 章

古典力学の速度の加法定理（第 VI 節）

6.1　この節の位置づけ

第 VI 節は、古典力学の「速度の足し算」の定理を、列車を使って再確認します。列車の速さを v、列車の中を人が歩く速さを w とすると、線路ぎわから見た人の速さは $W = v + w$ です。

6.2　例

このガリレイ変換にもとづく足し算の規則は、日常の速さではぴったり合います。ところが、もし「人」が光だったら、$c + v$ という速さになるはず、というのが、次の第 VII 節の問題になります。

場合	列車の速さ v	歩く速さ w
列車の進む向きに歩く	80 km/h	+5 km/h
外から見た人の速さ $W = v + w$	85 km/h	
列車と反対の向きに歩く	80 km/h	−5 km/h
外から見た人の速さ	75 km/h	

表 6.1　列車の中を歩く人の速さ（古典力学）。進行方向なら足し算、反対向きなら引き算。

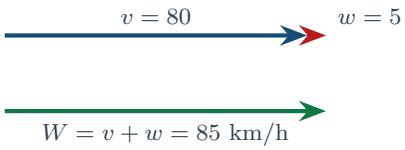


図 6.1　速度の足し算。線路ぎわの人から見ると、列車の速さ 80 と、車内を歩く速さ 5 が足されて 85 km/h。

この節のまとめ

- 古典力学の速度の加法定理：$W = v + w$（同じ向きなら足し算）。
- この規則は、光に当てはめると、次の節の矛盾を生む。

第 7 章

光の伝播の法則と相対性原理の見かけの矛盾（第 VII 節）

7.1　この節の位置づけ

第 VII 節は、相対性理論の出発点になる、「見かけの矛盾」を説明します。真空中の光の速さは c（約 3×10^8 m/s）です。これが、基準物体によらず同じなら、ガリレイ変換の速度の足し算（第 6 章）とぶつかります。

7.2　矛盾の中身

線路ぎわの人が、「光は速さ c で進む」と測ったとします。列車が、光と同じ向きに速さ v で走っているとき、古典力学の足し算なら、列車の中の人にとって、光の速さは $c - v$ になるはずです。

列車の速さ v/c	0.1	0.5	0.9
列車の人が測る光の速さ（古典の足し算）	$0.9c$	$0.5c$	$0.1c$
列車の人が測る光の速さ（相対性理論）	c	c	c

表 7.1　光を追いかける列車での、光の速さ。古典の足し算と相対性理論は食い違う。

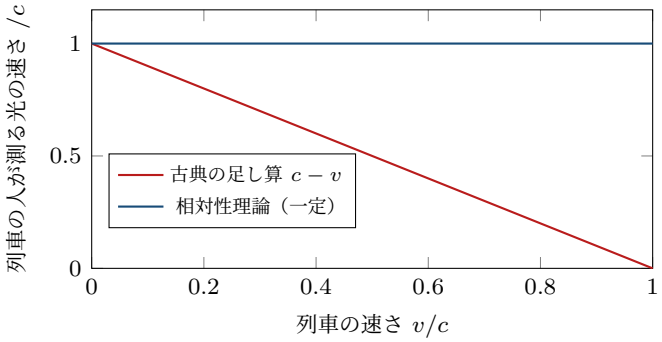


図 7.1　光を追う列車の人が測る光の速さ。古典なら $c - v$ で下がるが、観測は c のまま（相対性理論）。

アインシュタインは、この矛盾を、「速度の足し算の規則そのもの」が間違っていた、と考えて解きます。それが、時間の見直しにつながります（第 VIII〜IX 節）。

この節のまとめ

- 光の速さ c が基準物体によらず一定なら、古典の速度の足し算とぶつかる。
- 解決の鍵は、「同時」や「時間」の意味を見直すこと。

第 8 章

物理学における時間の観念（第 VIII 節）

8.1　この節の位置づけ

第 VIII 節は、「時間」を、物理的に測れる量として、定義し直します。ある出来事の「時刻」は、そこに置いた時計の針の位置と、出来事の「同時」で決まります。離れた場所の出来事の「同時」を、どう定義するかが問題です。

8.2 光信号による同時の定義

離れた 2 点 A、B の中点 M に観測者がいます。A と B で稲妻が光り、その光が M に同時に届いたなら、A と B の稲妻は、同時に起きた、と定義します。



光が同時に届けば、A と B の稲妻は同時

図 8.1 離れた 2 つの出来事の「同時」の定義。中点 M に、光が同時に届いたとき。

この定義が、「どの基準物体にも通用するか」が、次の節の問題です。たとえば A, B の間が 3 km なら、光が M に届くまでは $1.5\,\mathrm{km}/c = 5 \times 10^{-6}$ 秒（5 マイクロ秒）かかります。

この節のまとめ

- 離れた場所の「同時」は、光信号で定義する（中点に光が同時に届く）。
- この定義が、座標系ごとに違う結果を与えるかが、次の節の問題。

第 9 章

同時性の相対性（第 IX 節）

9.1 この節の位置づけ

第 IX 節は、相対性理論の最も驚くべき結論を述べます。「ある座標系で同時な 2 つの出来事は、別の座標系では、同時でない」。アインシュタインの例は、線路ぎわの人と、走る列車の中の人が、2 つの稲妻 A、B を観察する場合です。

9.2 列車と線路ぎわの稲妻

線路ぎわの人にとって、稲妻 A、B が同時（時刻 $t = 0$、位置 $x = \mp L/2$）だったとします。列車の中の人には、同じ 2 つの出来事の時刻が、$t' = \gamma(t - vx/c^2)$ で変換されて、ずれます。

列車の速さ v/c	0.1	0.5	0.9
時刻のずれ $\Delta t'$（L/c を単位に）	0.1005	0.5774	2.0647

表 9.1　線路ぎわで同時の 2 つの出来事の、列車での時刻のずれ $\Delta t' = \gamma\beta L/c$（単位は L/c）。列車が速いほど、ずれが大きい。

現実的な数値

$L = 2000$ m（稲妻の間隔）、列車の速さ $v = 30$ m/s（時速 108 km）では、時刻のずれは $vL/c^2 = 6.7 \times 10^{-13}$ 秒にすぎません。日常の速さでは、同時性の相対性は、まったく気づかれません。

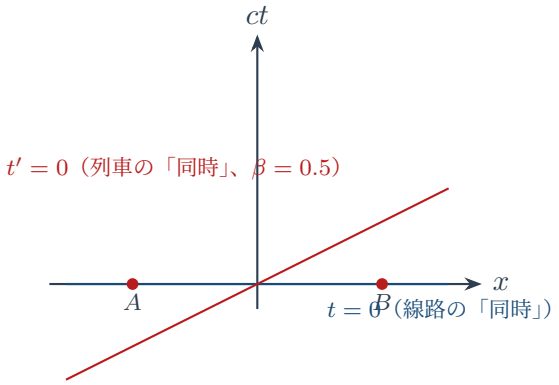


図 9.1　位置と時刻の図（$c = 1$）。線路の「同時」は水平線 $t = 0$。列車の「同時」は、傾き β の斜めの線 $t' = 0$。A、B は、$t' = 0$ の線の上にはない。

この節のまとめ

- 同時性は絶対的ではない。座標系が違えば、同時の意味が違う。
- 時刻のずれは、$\Delta t' = \gamma v L/c^2$。日常の速さでは小さすぎて気づかない。

第 10 章

距離の概念の相対性（第 X 節）

10.1　この節の位置づけ

第 X 節は、「長さ」も、座標系に相対的であることを示します。動く棒の長さを測るには、棒の両端の位置を、「同時に」記録しなければなりません。ところが「同時」は座標系ごとに違う（第 9 章）ので、動く棒の長さも、座標系によって違う値になります。

10.2　長さを測る手順

静止している棒（長さ L_0）の長さは、両端に物差しを当てれば測れます。動いている棒の長さは、次の手順で測るしかありません。

1. 棒に対して動いている座標系で、「同じ時刻」に、棒の両端の位置を記録する。
2. その 2 つの位置の距離を測る。

この「同じ時刻」が、棒に静止した座標系の「同じ時刻」とは違うため、結果は L_0 とは異なります。値は第 12 章で求めますが、例として、$v = 0.6c$ で動く長さ 1 m の棒の長さは $\sqrt{1 - 0.36} = 0.8$ m と測られます。

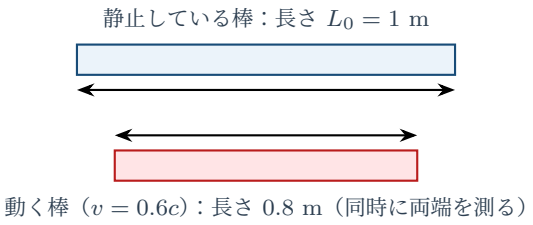


図 10.1　静止した棒と、動く棒の長さ（比を保って描いた概念図）。動く棒は、進む向きに短く測られる。

この節のまとめ

- 動く棒の長さは、両端を「同時」に記録して測る。
- 「同時」が座標系で違うので、長さも違う。$v = 0.6c$ なら 0.8 倍（次の章以降で導く）。

第 11 章

ローレンツ変換（第 XI 節）

11.1　この節の位置づけ

第 XI 節は、2 つの座標系 K と K' の間の、出来事の座標の変換則を導きます。この変換則が、ガリレイ変換の代わりに、光の速さ c が一定であることと、相対性原理の両方を満たします。これを**ローレンツ変換**と呼びます。

11.2　変換の式

座標系 K' が、K に対して、x 軸の向きに速さ v で動いているとき、

$$x' = \gamma\,(x - vt), \qquad y' = y, \qquad z' = z, \qquad t' = \gamma\Big(t - \frac{v}{c^2}x\Big), \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

$v \ll c$ のときは $\gamma \approx 1$、$vx/c^2 \approx 0$ なので、ガリレイ変換 $x' = x - vt$、$t' = t$ に一致します。

11.3　変わらない量：時空の間隔

ローレンツ変換では、$x^2 - c^2t^2$ が変わりません（光速を単位にして $c = 1$ とすると $x^2 - t^2$）。数値で確かめます。出来事 $(x, t) = (3, 5)$ を、$\beta = 0.6$（$\gamma = 1.25$）の座標系に変換すると、

$$x' = 1.25\,(3 - 0.6 \times 5) = 0, \qquad t' = 1.25\,(5 - 0.6 \times 3) = 4.$$

$x^2 - t^2 = 9 - 25 = -16$、$x'^2 - t'^2 = 0 - 16 = -16$ で、一致します。

この節のまとめ

- ローレンツ変換：$x' = \gamma(x - vt)$、$t' = \gamma(t - vx/c^2)$。$v \ll c$ でガリレイ変換に一致。
- $x^2 - c^2t^2$ は変わらない（例：-16 のまま）。時間と空間が混ざり合う。

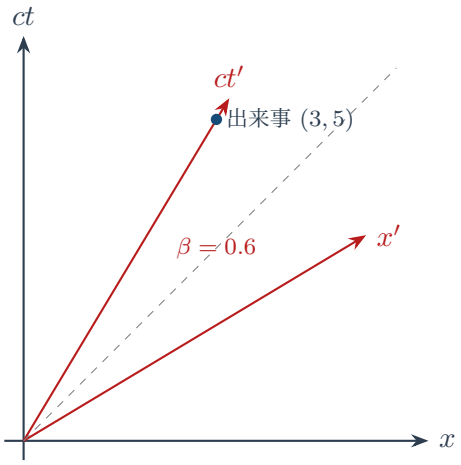


図 11.1　位置と時刻の図（$c = 1$）。座標軸 x', ct' は、K の軸から、光の線（破線）に向かって、同じだけ傾く。出来事 $(3, 5)$ は、K' では $(0, 4)$ と測られる（$x' = 0$、つまり ct' 軸の上、$ct' = 4$）。

第 12 章

動く物差しと時計の振る舞い（第 XII 節）

12.1　この節の位置づけ

第 XII 節は、ローレンツ変換から、有名な 2 つの結論を導きます。動く物差しは、進む向きに縮む（**ローレンツ収縮**）。動く時計は、ゆっくり進む（**時間の遅れ**）。縮み方、遅れ方は、γ で決まります。

12.2　縮み方と遅れ方

$$L = L_0\sqrt{1-\beta^2} = \frac{L_0}{\gamma}, \qquad \Delta t = \gamma\,\Delta t_0.$$

$\beta = v/c$	0.1	0.5	0.6	0.8	0.9	0.99	0.999
γ	1.005	1.155	1.250	1.667	2.294	7.089	22.37
縮み $1/\gamma$	.995	.866	.800	.600	.436	.141	.045

表 12.1　ローレンツ因子 γ と、物差しの縮み $1/\gamma$（計算で確認）。光速に近づくと、γ は急に大きくなる。

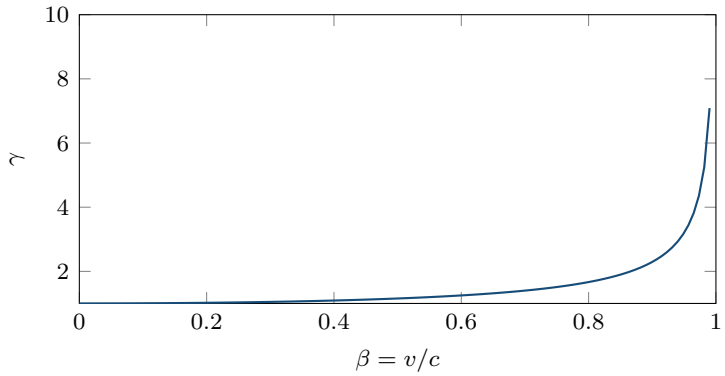


図 12.1　ローレンツ因子 $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$。$\beta = 0.99$ で約 7、光速に近づくほど無限に大きくなる。

例：高速の宇宙船

$\beta = 0.8$（$\gamma = 1.667$）で地球を出た宇宙船が、地球の時計で 10 年たったとき、船内の時計は $10/1.667 = 6.0$ 年しか進んでいません。逆に、船内の時計で、地球が $6.0 \times 1.667 = 10$ 年進んだことになります（速度が一定で、行って戻らないとき）。

この節のまとめ

- 動く物差しは $1/\gamma$ に縮み、動く時計は γ 倍ゆっくり進む。
- $\beta = 0.6$ なら $\gamma = 1.25$：縮みは 0.8 倍、遅れは 1.25 倍。

第 13 章

速度の加法定理とフィゾーの実験（第 XIII 節）

13.1　この節の位置づけ

第 XIII 節は、ローレンツ変換から、新しい速度の足し算の式を導き、フィゾーの実験（流れる水の中の光の速さ）で確かめます。

13.2　相対論の速度の加法

列車に対する速さ w で動くものの、地面に対する速さ W は

$$W = \frac{v + w}{1 + vw/c^2}$$

です。$v, w \ll c$ なら、$W \approx v + w$（古典）に一致します。

v/c	w/c	古典 $v+w$	相対論 W/c
0.5	0.5	1.0	0.8
0.9	0.9	1.8	0.9945
0.99	0.99	1.98	0.99995
0.5	1（光）	1.5	1

表 13.1　速度の加法の比較。どれだけ速いものを足しても、光の速さ c を超えない。光を足しても c のまま。

13.3　フィゾーの実験

流れる水（流速 v、屈折率 n）の中を進む光の、管に対する速さは、v が小さいとき、相対論の式から

$$W \approx \frac{c}{n} + v\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$$

となります。水の流れが光を引きずる割合は、$1 - 1/n^2$ で、水（$n = 1.33$）なら 0.435 です。原著は、ツェーマンの測定で、この式が 1% の精度で確かめられたと述べています。

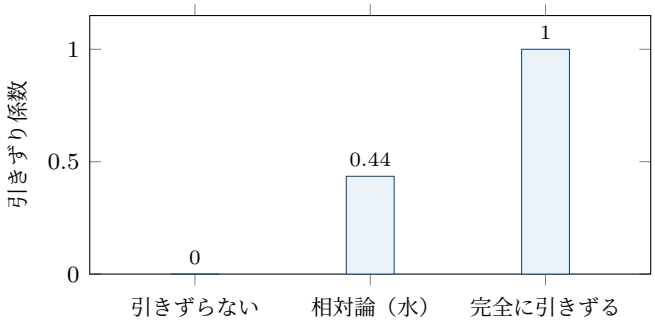


図 13.1　流れる水が、中の光を引きずる割合。実験は中間の値（0.435、水の場合）を支持する。

この節のまとめ

- 相対論の速度の加法：$W = (v + w)/(1 + vw/c^2)$。光速は超えない。
- フィゾーの実験は、完全には引きずらない（水で 0.435）ことを示し、相対論と合う。

第 14 章

相対性理論の発見的価値（第 XIV 節）

14.1　この節の位置づけ

第 XIV 節は、特殊相対性理論が、新しい法則を見つけるための「手引き」になることを述べます。自然の法則は、ローレンツ変換でその形を変えない（不変である）はずだ、という条件をつけると、法則の形が制限されます。これを、アインシュタインは、理論の「発見的な価値」と呼びます。

14.2　不変な量を探す

ローレンツ変換で変わらない量があれば、それが、法則の形のもとになります。たとえば、第 11 章の時空の間隔 $s^2 = x^2 - c^2t^2$ は不変です。ほかの例で、別の速度 $\beta = 0.8$（$\gamma = 1.6667$）でも確かめます。出来事 $(x, ct) = (3, 5)$ は

$$x' = 1.6667\,(3 - 0.8 \times 5) = -1.667, \qquad ct' = 1.6667\,(5 - 0.8 \times 3) = 4.333$$

で、$x'^2 - ct'^2 = 2.778 - 18.778 = -16.0$ と、やはり -16 です（数値で確認）。

β	x'	ct'	$x'^2 - ct'^2$
0（元）	3	5	-16
0.6	0	4	-16
0.8	-1.667	4.333	-16

表 14.1　同じ出来事を、速さの違う座標系で表したときの座標。位置と時刻は変わるが、$x'^2 - ct'^2 = -16$ は変わらない。

この節のまとめ

- 法則は、ローレンツ変換で形を変えない（不変）はず、という条件が、法則を絞り込む。
- 時空の間隔 $x^2 - c^2t^2$ は、どの座標系でも同じ（3 つの速さで確認）。

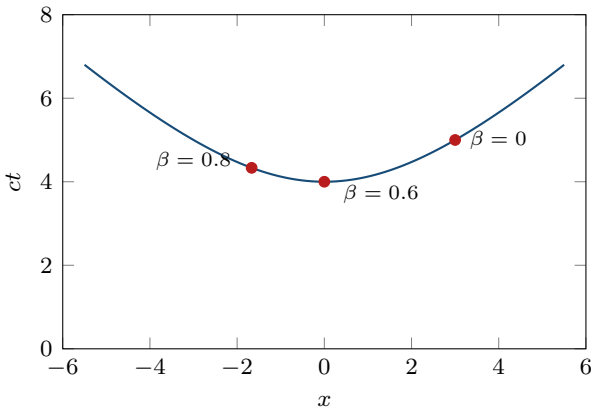


図 14.1　双曲線 $c^2t^2 - x^2 = 16$。同じ出来事を別の座標系で見ると、座標は双曲線の上を動く。間隔は変わらない。

第 15 章

理論の一般的結果（第 XV 節）

15.1　この節の位置づけ

第 XV 節は、特殊相対性理論から出る、一般的な結果を述べます。もっとも有名なのは、質量とエネルギーの等価です。物体の質量 m は、mc^2 のエネルギーを蓄えている、と言ってよい。

15.2　質量とエネルギー：$E = mc^2$

1 グラムの質量は、$E = 0.001 \times (2.998 \times 10^8)^2 = 8.99 \times 10^{13}$ J のエネルギーに相当します。これは、TNT 火薬約 21.5 キロトン分です（1 キロトン $= 4.184 \times 10^{12}$ J として）。

運動エネルギーは、相対論では $K = (\gamma - 1)\,mc^2$ です。遅いときは、古典の $\tfrac{1}{2}mv^2$ に一致します。

$\beta = v/c$	相対論 K/mc^2	古典 $\tfrac{1}{2}\beta^2$	比（相対論/古典）
0.01	0.0000500	0.0000500	1.0001
0.1	0.005038	0.005000	1.0076
0.5	0.1547	0.1250	1.238
0.9	1.294	0.405	3.195

表 15.1　運動エネルギーの比較。遅いうちは一致、光速に近づくと、相対論の値のほうがはるかに大きい。

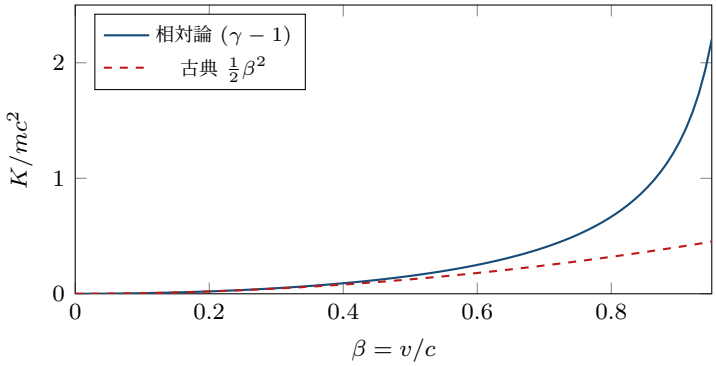


図 15.1　運動エネルギー。低速では 2 つの曲線が重なるが、光速に近づくと、相対論の曲線は急に大きくなる。

この節のまとめ

- $E = mc^2$：1 グラムは約 9×10^{13} J（約 21.5 キロトン）。
- 運動エネルギー $(\gamma - 1)mc^2$ は、低速で $\frac{1}{2}mv^2$ に一致する。

第 16 章

経験と特殊相対性理論（第 XVI 節）

16.1　この節の位置づけ

第 XVI 節は、特殊相対性理論が、経験によってどこまで裏づけられているかを論じます。原著の時代に知られていた裏づけとして、フィゾーの実験（第 13 章）や、光の伝播についての多くの観測があります。この節では、原著より後の、とくに分かりやすい裏づけの例を補足します。

16.2　補足：ミューオンの寿命

宇宙線が、大気の上空（約 10 km）で作るミューオン（素粒子）は、静止していれば、平均 2.197 マイクロ秒で壊れます。光速近くで飛んでも、古典的な考えでは、壊れるまでに進む距離は約 650 m にすぎません。ところが、実際には、地表まで多くのミューオンが届きます。時間の遅れで説明できます。

（この例は、原著の時代にはなかった、現代の補足です。数値は、寿命 2.197 マイクロ秒と、β を仮定して計算したものです。）

β	γ	古典的な平均到達距離	相対論の平均到達距離
0.99	7.09	652 m	4622 m
0.998	15.82	657 m	10398 m

表 16.1　ミューオンが、壊れるまでに進む平均の距離（$\beta c\tau$ と $\gamma\beta c\tau$、$\tau = 2.197\ \mu$s）。$\beta = 0.998$ なら約 10 km。

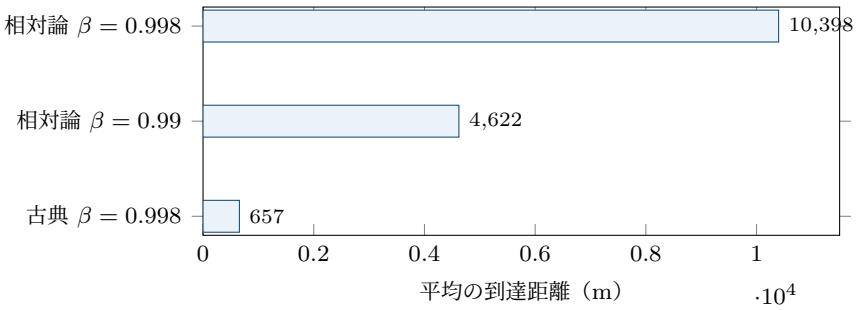


図 16.1　ミューオンの平均の到達距離。時間の遅れを考えると、地表（約 10 km 下）に届く。

この節のまとめ

- 特殊相対性理論は、多くの実験で裏づけられた。
- ミューオンが地表に届く事実は、時間の遅れ（γ 倍）で説明できる（補足）。

第 17 章

ミンコフスキーの 4 次元空間（第 XVII 節）

17.1　この節の位置づけ

第 XVII 節は、ミンコフスキーの考えを紹介します。空間の 3 つの座標に、時間の座標を加えた 4 つの座標で、出来事の位置を表す。出来事の集まりを、4 次元の「世界」と見ると、ローレンツ変換は、この世界の中での「座標軸の取り直し」として、すっきりと見えます。

17.2 光円錐と、時空の間隔の分類

原点の出来事から見て、別の出来事 (x, ct) は、間隔 $s^2 = x^2 - c^2t^2$ の符号で、3 つに分かれます。

種類	s^2 の符号	意味
時間的	$s^2 < 0$	光より遅い信号で結べる（原因と結果になりうる）
光的	$s^2 = 0$	光の信号で結べる
空間的	$s^2 > 0$	光でも結べない（どの座標系でも同時になりうる）

表 17.1 時空の間隔による、出来事どうしの関係。

例

原点に対して、出来事 $(3, 5)$ は $s^2 = 9 - 25 = -16 < 0$ なので時間的（原因と結果になりうる）。出来事 $(5, 3)$ は $s^2 = 25 - 9 = +16 > 0$ なので空間的（どちらも他方の原因になれない）。

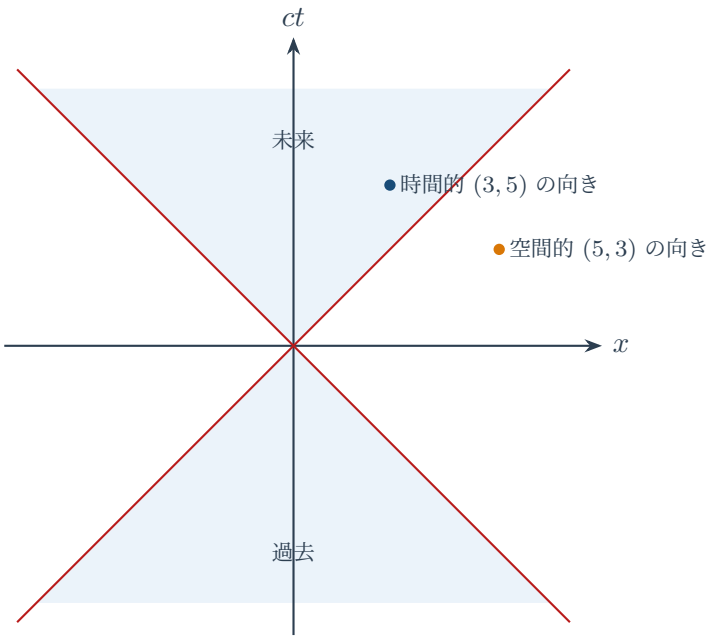


図 17.1 光円錐（$c = 1$）。赤い斜めの線が光の通る道。青い部分（上下）は、原点と時間的な関係にある出来事。左右の白い部分は空間的な関係。

この節のまとめ

- 時間を 4 つ目の座標として加えると、ローレンツ変換は「座標軸の取り直し」。
- $s^2 = x^2 - c^2t^2$ の符号で、出来事の関係は、時間的・光的・空間的に分かれる。

第 II 部

一般相対性理論

第 18 章

特殊および一般の相対性原理（第 XVIII 節）

18.1　この節の位置づけ

特殊相対性理論の相対性原理は、等速で動き合う座標系だけが対等だという主張でした。第 XVIII 節は、これでは不満足だと述べます。なぜ、等速の座標系だけが特別なのか。加速している座標系も含めて、すべての座標系が、自然の法則の記述に対等であるべきではないか。これが、**一般相対性原理**の動機です。

18.2　加速する箱の中

何もない宇宙空間で、箱（エレベーター）が、一定の加速度 $a = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$ で、引っぱり上げられているとします。箱の中の人は、足が床に押しつけられ、地上にいるときと同じ重さを感じます。手に持った石を放すと、石は（箱の外から見れば、その場にとどまり、床が上がってくるので）、床に向かって落ちます。

放してからの時間（秒）	1	2	3	4	5
石が床に対して動いた距離（m）	4.9	19.6	44.1	78.4	122.5

表 18.1　加速度 $9.8\ \mathrm{m/s^2}$ の箱の中で、石が落ちる距離 $\frac{1}{2}at^2$。地上で石が自由落下する距離と同じ。

この節のまとめ

- 一般相対性原理：すべての座標系が、自然の法則の記述に対等であるべき。
- 加速する箱の中の現象は、重力のある部屋の中と区別がつかない（等価）。

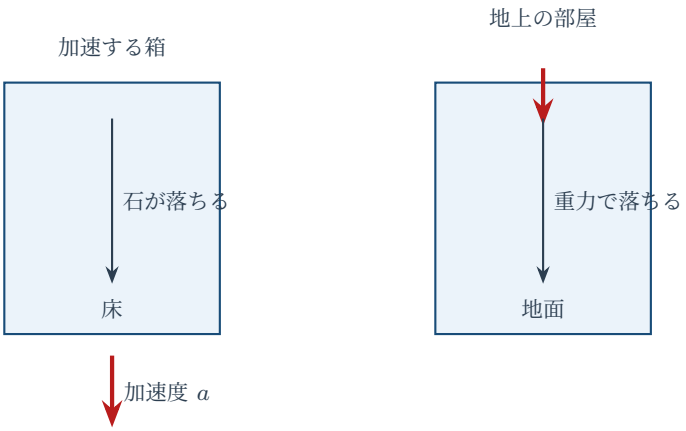


図 18.1　加速する箱の中と、地上の部屋の中では、石は同じように落ちる。区別がつかない。

第 19 章

重力場（第 XIX 節）

19.1　この節の位置づけ

第 XIX 節は、重力場の性質を取り上げます。重力場の中では、どんな物体も、重さや材質によらず、同じ加速度で落ちます（ガリレイの発見）。この事実は、重力場が、物体の質量や材質に依存しない「座標系の性質」のようなものであることを示しています。

19.2　自由落下の距離

地表付近の重力加速度 $g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$ では、落下距離は $\frac{1}{2}gt^2$。

時間（秒）	1	2	3	4	5
落ちた距離（m）	4.9	19.6	44.1	78.4	122.5
速さ gt（m/s）	9.8	19.6	29.4	39.2	49.0

表 19.1　自由落下の距離と速さ（空気抵抗を無視）。軽い物体も重い物体も同じ。

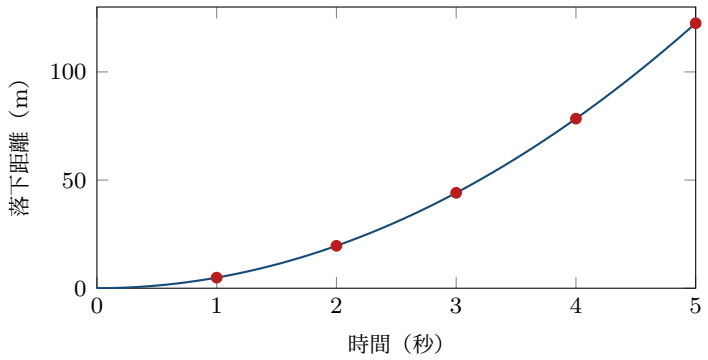


図 19.1　自由落下の距離は、時間の 2 乗に比例する。物体の質量によらない。

この節のまとめ

- 重力場では、どんな物体も同じ加速度で落ちる。
- 落下距離は $\frac{1}{2}gt^2$（$g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$）。

第 20 章

慣性質量と重力質量の等しさ（第 XX 節）

20.1　この節の位置づけ

第 XX 節は、一般相対性原理の根拠として、慣性質量と重力質量が等しいことを挙げます。物体を押したときの動きにくさ（慣性質量）と、重力に引かれる強さ（重力質量）は、別の性質のはずなのに、実験では、精密に比例しています。この一致が、重力場と加速座標系の等価を支える、とアインシュタインは考えます。

20.2　もし、等しくなかったら

慣性質量を m_i、重力質量を m_g とすると、重力場の中の物体の加速度は $a = g\, m_g / m_i$ です。もし、物質によって m_g/m_i が違えば、材質の違う物体は、違う加速度で落ちてしまいます。

（現代の実験は、この比が 10^{-12} 台よりも小さい精度で 1 に等しいことを確かめていますが、この数値は本書では原典を確認していません。）

$m_g/m_i - 1$	加速度 a（$\mathrm{m/s^2}$）	g との差（$\mathrm{m/s^2}$）
0	9.8	0
10^{-3}	9.8098	9.8×10^{-3}
10^{-6}	9.800010	9.8×10^{-6}
10^{-9}	9.800000010	9.8×10^{-9}

表 20.1　比 m_g/m_i が 1 からずれたとき、加速度の差は $g \times (m_g/m_i - 1)$。ずれが小さいほど、差は検出しにくい。

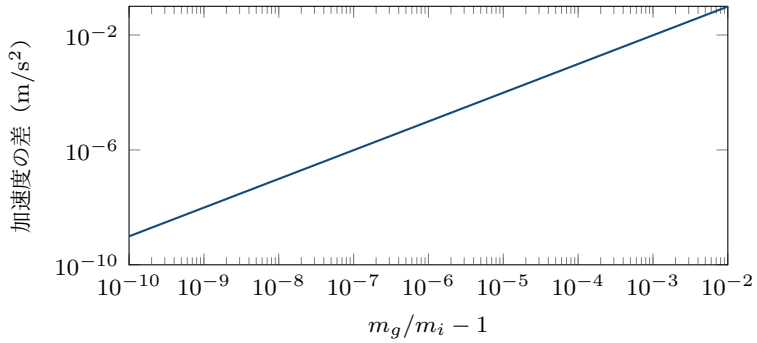


図 20.1　加速度の差は、$m_g/m_i - 1$ に比例する（両対数の直線）。実験が、微小な差まで調べられるほど、等しさの確かさが増す。

この節のまとめ

- 慣性質量と重力質量が等しいから、すべての物体が同じ加速度で落ちる。
- この等しさが、重力場と加速座標系の等価を支える。

第 21 章

古典力学と特殊相対性理論の基礎の不備（第 XXI 節）

21.1　この節の位置づけ

第 XXI 節は、古典力学と特殊相対性理論の基礎にある、ある欠陥を指摘します。両方とも、特別な座標系（ガリレイ座標系）を特別扱いします。なぜ、ある座標系が、他と違って特別なのか。その理由が、物理的に説明されていません。アインシュタインは、二つの流体の天体の例で、この問題を示し

ます。

21.2 二つの流体の天体：地球の扁平

回転している天体は、遠心力で、赤道方向にふくらみます。回転の有無を、天体の形で判断できるように見えます。しかし、「回転している」という言い方自体が、何かに対する回転でなければなりません。ここで、「どの基準物体に対して回転か」を、物理的に決める必要が出てきます。

地球の場合の数値で確かめます。赤道半径 6378.137 km、極半径 6356.752 km なので、扁平率は

$$\frac{6378.137 - 6356.752}{6378.137} = 0.003353 = \frac{1}{298.26}$$

です。赤道での遠心加速度は、自転の角速度 7.292×10^{-5} rad/s を使い、$\omega^2 R = 0.0339$ m/s^2（重力加速度の約 0.35%）です。

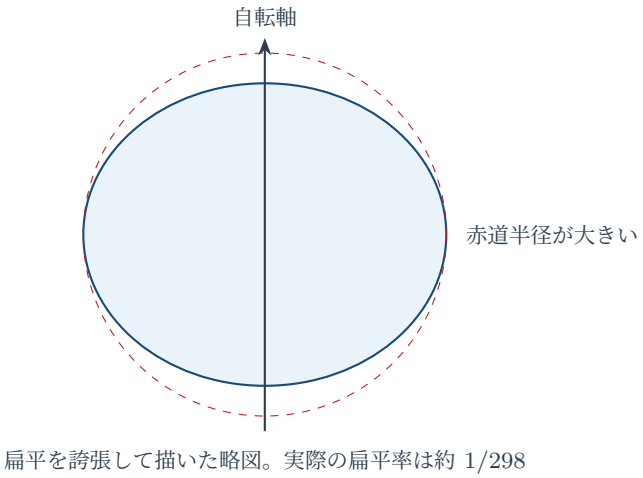


図 21.1 回転する天体は、赤道方向にふくらむ（扁平を誇張した略図。破線は同じ半径の円）。

この節のまとめ

- 古典力学も特殊相対性理論も、ガリレイ座標系を特別扱いするが、その理由が示されていない。
- 地球の扁平率は約 1/298、赤道の遠心加速度は約 0.034 m/s^2。

第 22 章

一般相対性原理からのいくつかの帰結（第 XXII 節）

22.1　この節の位置づけ

第 XXII 節は、一般相対性原理から、実際に確かめられる予言を引き出します。もっとも有名なのは、重力場のなかで、光の道筋が曲がる、というものです。加速する箱の中を光が横切ると、床が上がってくるため、光は曲がって見えます。等価原理により、重力場の中でも、光は曲がるはずです。

22.2　太陽による光の曲がり

太陽のふちをかすめる光の曲がる角度は、一般相対性理論で

$$\delta = \frac{4GM_\odot}{c^2 R_\odot} = 8.49 \times 10^{-6}\ \text{rad} = 1.75\ \text{秒角}$$

です（$GM_\odot = 1.327 \times 10^{20}\ \text{m}^3/\text{s}^2$、$R_\odot = 6.957 \times 10^8\ \text{m}$ として計算）。原著が述べる「1.7 秒角」と一致します。式の係数が 4 でなく 2 だと（ニュートン的な見積もり）、その半分、0.876 秒角です。

	曲がる角度（ラジアン）	秒角
一般相対性理論 $4GM/c^2R$	8.49×10^{-6}	1.751
ニュートン的な見積もり $2GM/c^2R$	4.25×10^{-6}	0.876

表 22.1　太陽のふちをかすめる光の曲がり。1 秒角は 1/3600 度。

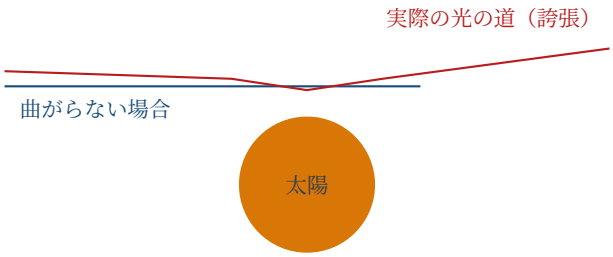


図 22.1　太陽のそばを通る星の光は、わずかに曲がる（角度を大きく誇張した略図。実際は 1.75 秒角）。

この節のまとめ

- 等価原理から、重力場では光が曲がる。
- 太陽のふちで 1.75 秒角（計算で確認）。原著の 1.7 秒角と一致。

第 23 章

回転する物体上の時計と物差しの振る舞い（第 XXIII 節）

23.1　この節の位置づけ

第 XXIII 節は、回転する円盤の上で、物差しと時計がどう振る舞うかを考えます。円盤の中心から半径方向には、動きの向きと垂直なので、物差しは縮みません。ところが円周の向きは、物差しが動く向きなので、縮みます。したがって、円盤の上の人が、円周と直径を物差しで測ると、比が π にならない。

23.2　円周と直径の比

円盤の縁の速さが v（$\beta = v/c$）のとき、円周に沿って並べる物差しは、静止している観測者から見て $1/\gamma$ に縮むので、円盤の上の人は、物差しをより多く並べることになり、円周は γ 倍に測られます。直径（半径方向）は変わりません。

$$\frac{\text{円周}}{\text{直径}} = \pi\gamma .$$

縁の速さ β	0	0.3	0.6	0.8
γ	1	1.048	1.250	1.667
円周/直径 $= \pi\gamma$	3.142	3.293	3.927	5.236

表 23.1　回転円盤の上で測った、円周と直径の比。速いほど、π より大きくなる。

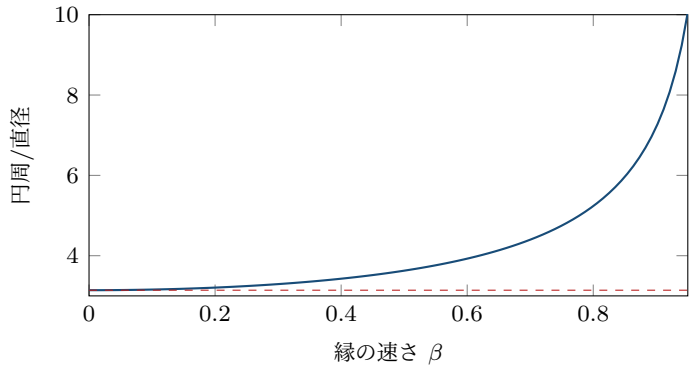


図 23.1　回転円盤上の、円周と直径の比 $\pi\gamma$。破線は円周率 π。回転が速いほど、円盤の上の空間は、ユークリッド幾何学から外れる。

この節のまとめ

- 回転円盤の上では、円周が γ 倍に、直径は変わらず測られる。
- 円周/直径 $= \pi\gamma$。$\beta = 0.6$ で 3.927。ユークリッド幾何学が成り立たない。

第 24 章

ユークリッド的な連続体と非ユークリッド的な連続体（第 XXIV 節）

24.1　この節の位置づけ

第 XXIV 節は、ユークリッド幾何学が成り立つ「平らな」面と、成り立たない「曲がった」面を比べます。アインシュタインは、机の面を、平らな面の例として挙げ、球面のような曲がった面では、ユークリッド幾何学の命題の一部が成り立たないことを示します。

24.2　球面上の円

球面（半径 R）の上で、ある点から球面に沿って測った距離 r の点の集まり（円）の円周は、$2\pi R\sin(r/R)$ です。平面なら $2\pi r$ です。両者の比は $\dfrac{\sin(r/R)}{r/R}$ で、r が R に比べて小さければ 1 に近く、大きくなるほど 1 より小さくなります。

人間の大きさの世界では、地球の表面も、ほぼ平面に見えます（r/R が非常に小さいから）。ずれを

r/R	0.1	0.5	1.0	1.5	$\pi/2$
球面の円周 ÷ 平面の円周	0.9983	0.9589	0.8415	0.6650	0.6366

表 24.1　球面上の、半径 r の円の円周を、平面の $2\pi r$ で割った比。$r/R = \pi/2$（赤道）では $2/\pi = 0.6366$。

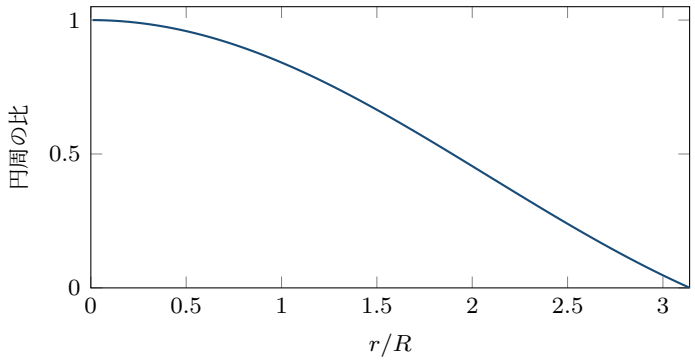


図 24.1　球面上の円周の比 $\sin(r/R)/(r/R)$。R に比べて円が小さいうちは平面とほとんど同じ。円が大きくなると平面からずれていく。

検出するには、大きな図形が要ります。

この節のまとめ

- 曲がった面では、ユークリッド幾何学の命題が（大きな図形で）成り立たない。
- 球面上の円周 $= 2\pi R\sin(r/R)$：半径が大きいと、平面より短い。

第 25 章

ガウスの座標（第 XXV 節）

25.1　この節の位置づけ

第 XXV 節は、曲がった面の上で、位置を表す座標を、直交する直線ではなく、「曲がった線」の網で決める方法（ガウスの座標）を紹介します。ユークリッド平面では、直交座標が使えますが、曲がった面では使えないので、この方法が必要です。

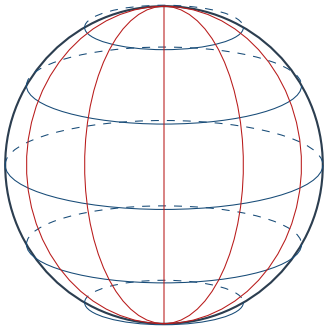
25.2 緯度と経度

地球の表面では、緯度 θ と経度 φ が、ガウスの座標の例です。半径 R の球面で、緯度（北極からの角）θ の円（緯線）の半径は $R\sin\theta$ なので、円周は $2\pi R\sin\theta$ です。

北極からの角 θ	30°	60°	90°（赤道）	120°	150°
緯線の円周 $\div 2\pi R$	0.500	0.866	1	0.866	0.500

表 25.1　球面の緯線の長さ。赤道が最も長く、極に近づくと短くなる。

線の長さの測り方は、座標の取り方で変わります。経度が $d\varphi$ だけ違う 2 点の、緯度 θ の線の上での距離は $R\sin\theta\, d\varphi$。座標の差 $d\varphi$ と、実際の距離が、場所（緯度）によって、違う比例定数で結ばれています。この比例定数（計量）を知ることが、曲がった面の幾何学の鍵です。



緯線（青）と経線（赤）の網：ガウスの座標の例

図 25.1　球面の緯度・経度の網（略図）。網の目の大きさは、場所によって違う。

この節のまとめ

- 曲がった面では、直交座標の代わりに、曲がった線の網（ガウスの座標）を使う。
- 緯度 θ の緯線の円周は $2\pi R\sin\theta$。座標の差と実際の距離の比が、場所で変わる。

第 26 章

特殊相対性理論の時空連続体をユークリッド的連続体と見る（第 XXVI 節）

26.1　この節の位置づけ

第 XXVI 節は、特殊相対性理論の時空を、ユークリッド的な連続体に似たものとして見る方法を示します。時間の座標を $x_4 = ict$（i は虚数単位）とおくと、時空の間隔は、4 つの座標の 2 乗の和のように見え、ユークリッド幾何学の距離と同じ形になります。

26.2　虚数の時間座標

時空の間隔 $s^2 = x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2$ は、$x_4 = ict$ とおくと、$x_4^2 = -c^2t^2$ なので

$$s^2 = x^2 + y^2 + z^2 + x_4^2$$

と書けます。4 つの座標の 2 乗の和で、ユークリッド幾何学の距離の 2 乗と同じ形です。数値で確かめます。$x = 3$、$ct = 5$ なら、$s^2 = 9 - 25 = -16$。$x_4 = 5i$ とおけば、$x^2 + x_4^2 = 9 + (5i)^2 = 9 - 25 = -16$ と一致します。

ローレンツ変換は、この 4 次元の「座標軸の回転」です。ただし、回転の角が、虚数になります。速さ $\beta = 0.6$ に当たる量（**ラピディティ**）は、$\varphi = \operatorname{artanh}\beta = 0.6931 = \ln 2$ です。

β	0.1	0.5	0.6	0.9	0.99
ラピディティ $\varphi = \operatorname{artanh}\beta$	0.1003	0.5493	0.6931	1.4722	2.6467

表 26.1　速さ β に対応するラピディティ。$\beta = 0.6$ のとき $\ln 2$。

この節のまとめ

- $x_4 = ict$ とおくと、時空の間隔は、4 つの座標の 2 乗の和の形になる。
- ローレンツ変換は、虚数の角（実際には双曲線の角、ラピディティ）の回転。

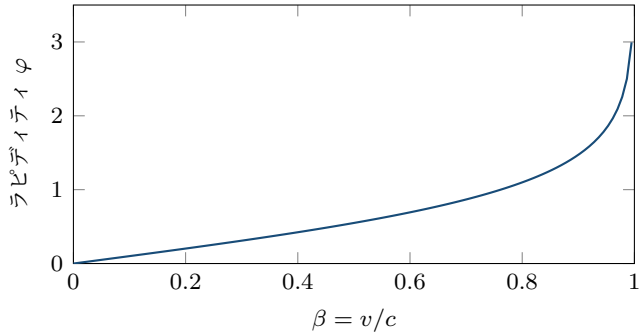


図 26.1　速さ β とラピディティ。$\beta \to 1$ でラピディティは無限大になる。

第 27 章

一般相対性理論の時空連続体はユークリッド的ではない（第 XXVII 節）

27.1　この節の位置づけ

第 XXVII 節は、重力場があると、時空が、ユークリッド的でなくなることを述べます。重力場のなかでは、時計の進み方が場所で違い、物差しの長さも場所で違います。したがって、時間と空間を表す座標は、そのまま、時計や物差しの読みにはならない。

27.2　高いところで時計は速く進む

重力が強いところ（地面に近いところ）では、時計は遅く進みます。重力が弱いところでは、速く進みます。地球を回る人工衛星の時計で、この効果を確かめましょう（原著にはない、現代の補足）。衛星の軌道半径を 2.657×10^7 m（GPS 衛星）、地球の半径を 6.371×10^6 m とします。

効果	1 日あたりのずれ
重力のため、衛星の時計が速く進む	+45.7 マイクロ秒
衛星の速さ（3.87 km/s）のため、遅く進む（特殊相対論）	−7.2 マイクロ秒
差し引き	+38.5 マイクロ秒

表 27.1　GPS 衛星の時計の、地上の時計に対する 1 日のずれ（本書で、定数から計算）。

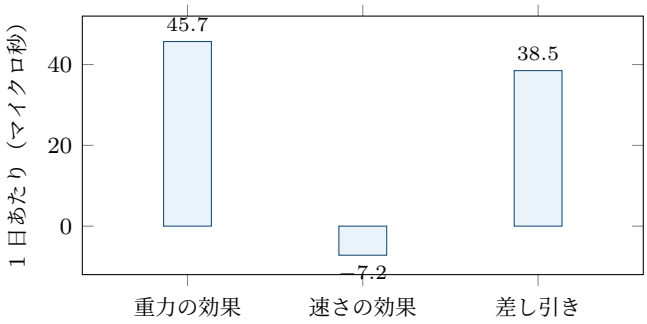


図 27.1　GPS 衛星の時計のずれ。補正しないと、1 日に約 38 マイクロ秒、衛星の時計が進み、距離にして約 11 km 分の誤差になる。

38.5 マイクロ秒に光の速さをかけると、$38.5 \times 10^{-6} \times 3 \times 10^{8} \approx 11.5$ km の距離の誤差に当たります。

この節のまとめ

- 重力場のなかでは、時計の進み方が場所で違う。
- GPS 衛星の時計は、重力で +45.7、速さで −7.2、差し引き +38.5 マイクロ秒/日（補足）。

第 28 章

一般相対性原理の厳密な定式化（第 XXVIII 節）

28.1　この節の位置づけ

第 XXVIII 節は、一般相対性原理を、より正確に述べ直します。「自然の法則を表す方程式は、どんな座標系で書いても、同じ形（一般共変）になるべきだ」。座標は、物理的な意味のない、ただの「名札」にすぎない、という立場です。

28.2　座標の取り方によらない量：面積

同じ図形の面積は、座標の取り方に関係なく決まります。半径 r の円の面積は、直交座標でも、極座標でも、πr^2 です。直交座標で、単位の正方形の格子点を数える方法と、極座標の積分で、結果を比べます。

半径 r	5	10	50
格子点の数（直交座標で数える）	81	317	7845
πr^2（極座標の積分）	78.54	314.16	7853.98

表 28.1　半径 r の円の内側にある格子点の数と πr^2。r が大きいほど、相対誤差が小さくなる。

極座標の積分は $\displaystyle\int_0^{2\pi}\int_0^{r} \rho\, d\rho\, d\theta = \pi r^2$ で、被積分関数 ρ（計量の一部）が、座標の取り方による違いを吸収します。

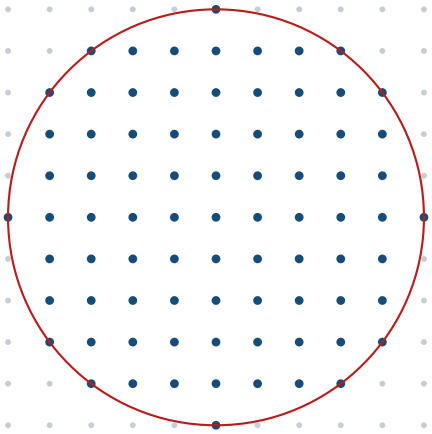


図 28.1　半径 5 の円と、格子点（青：円の内側または円周上、灰色：外側）。青い点は 81 個。

この節のまとめ

- 一般共変性：法則の形は、座標の取り方によらない。
- 面積のような、座標によらない量が、物理の本体。円の面積は、どの座標でも πr^2。

第 29 章

一般相対性原理にもとづく重力問題の解決（第 XXIX 節）

29.1　この節の位置づけ

第 XXIX 節は、一般相対性理論が、ニュートンの重力理論を近似として含み、しかも、ニュートンの理論では説明できなかった現象を説明することを述べます。アインシュタインは、この理論から導ける、3 つの検証可能な予言を挙げます。この節では、とくに、水星の近日点の移動を見ます。

29.2　水星の近日点の移動

水星の軌道（楕円）は、1 周するたびに、少しずつ回転します。一般相対性理論では、1 周あたりの回転の角は

$$\Delta\phi = \frac{6\pi G M_{\odot}}{c^2\, a\,(1-e^2)}$$

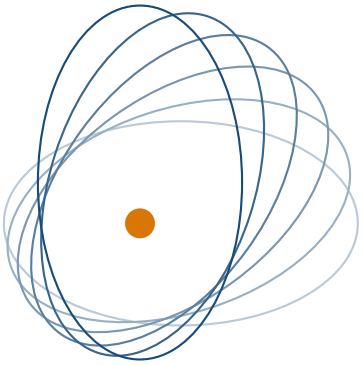
です。水星の軌道長半径 $a = 5.791 \times 10^{10}$ m、離心率 $e = 0.2056$、公転周期 87.97 日で計算すると、1 周あたり 5.02×10^{-7} rad、1 世紀（415.2 周）で 2.08×10^{-4} rad、つまり

$$42.98 \text{ 秒角/世紀}$$

です。原著が述べる「43 秒角/世紀」と一致します。

量	値
1 周あたりの回転	5.02×10^{-7} rad
1 世紀の周回数	415.2
1 世紀の回転	42.98 秒角
原著の値	43 秒角/世紀

表 29.1　水星の近日点の移動（一般相対論の予言）。原著の観測値（約 43 秒角/世紀）と一致する。



楕円軌道が、周回ごとに少しずつ回る（回転角を大きく誇張）

図 29.1　水星の軌道の近日点の移動（略図）。実際の回転は、1 周あたり 5×10^{-7} rad（約 0.1 秒角）ときわめて小さい。

この節のまとめ

- 一般相対性理論は、水星の近日点の移動を、1 世紀あたり約 43 秒角と予言する（計算で 42.98）。
- 原著の値と一致する。ニュートンの理論だけでは、この移動は説明できなかった。

第 III 部

宇宙全体に関する考察

第 30 章

ニュートンの理論の宇宙論的な困難（第 XXX 節）

30.1　この節の位置づけ

第 XXX 節は、ニュートンの重力理論を、宇宙全体に当てはめたときの困難を述べます。星が、無限に広い宇宙に、ほぼ一様に分布しているとします。すると、重力のポテンシャル（位置エネルギー）が、遠くへ行くほど、いくらでも大きくなり、うまく定まりません。

30.2　一様な宇宙の重力ポテンシャル

質量密度 ρ が一様な宇宙で、ある点から距離 r の範囲の質量が作る重力ポテンシャルの大きさは、おおよそ $\dfrac{2\pi G\rho}{3}r^2$ で増えます。r をいくらでも大きくできるので、ポテンシャルは、いくらでも大きくなります。

数値の例で確かめます（仮の値）。$\rho = 10^{-26}\ \mathrm{kg/m^3}$（宇宙の平均密度にほぼ当たる大きさ）のとき、

距離 r（m）	10^{25}	10^{26}	2.5×10^{26}
$\dfrac{2\pi G\rho r^2}{3}$（$\mathrm{m^2/s^2}$）	1.4×10^{14}	1.4×10^{16}	8.7×10^{16}
c^2（$\mathrm{m^2/s^2}$）との比	0.0016	0.16	0.97

表 30.1　一様な宇宙の、重力ポテンシャルの大きさの目安。r が 2.5×10^{26} m 付近で、c^2 に達する。

距離 $r \approx 2.5\times10^{26}$ m（約 260 億光年）で、ポテンシャルが c^2 に達します。それより遠くでは、ニュートンの理論は、使えなくなります。

（この数値は、本書の仮の値による説明用の計算で、原著の数値ではありません。）

この節のまとめ

- 無限に一様な宇宙では、ニュートンの重力ポテンシャルは、距離の 2 乗で増え、定まらない。
- 仮の値でも、$r \approx 2.5\times10^{26}$ m で c^2 に達し、理論が破れる。

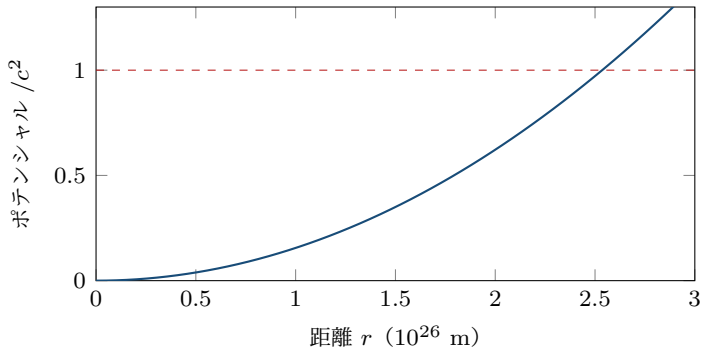


図 30.1　一様な宇宙の重力ポテンシャル（$\rho = 10^{-26}$ kg/m^3）。距離の 2 乗で増え、約 2.5×10^{26} m で c^2（破線）に達する。

第 31 章

「有限」で「境界のない」宇宙の可能性（第 XXXI 節）

31.1　この節の位置づけ

第 XXXI 節は、宇宙が、有限の大きさをもちながら、端（境界）がない、という可能性を示します。アインシュタインは、2 次元の例として、球面を使います。球面は、面積が有限ですが、端がありません。同じことが、3 次元の空間でも起こりうる、と考えます。

31.2　球面の世界

球面の上の 2 次元の生き物にとって、世界は、有限の面積 $4\pi R^2$ をもち、端がありません。まっすぐ進めば、元の場所に戻ってきます。地球（$R = 6371$ km）を例にとると、

量	値
一周する距離（大円）$2\pi R$	40030 km
表面積 $4\pi R^2$	5.10×10^8 km^2

表 31.1　地球の表面を、2 次元の世界と見たときの、有限の大きさ。

宇宙の 3 次元空間が、この球面の「3 次元版」（3 次元球面）なら、どの方向にまっすぐ進んでも、い

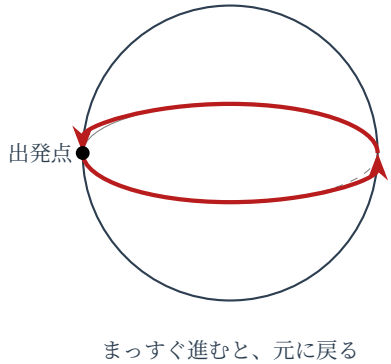


図 31.1　球面の上で、まっすぐ進む（大円に沿う）と、元の出発点に戻る。球面は有限で、端がない。

つかは元に戻ります。有限なのに、端がない。

この節のまとめ

- 球面は、有限の面積をもち、端がない。3 次元でも、同じことが考えられる。
- 地球の表面は、一周 40030 km、面積 5.1×10^8 km^2 の、有限で端のない 2 次元の世界。

第 32 章

一般相対性理論による空間の構造（第 XXXII 節）

32.1　この節の位置づけ

第 XXXII 節は、一般相対性理論にもとづいて、宇宙の空間の構造を論じます。物質が一様に分布しているなら、空間は、球面のように曲がった、有限の大きさのものになりうる、とアインシュタインは述べます。この節では、その幾何学を、数値で見ます。

32.2　3 次元球面の体積

半径 R の 3 次元球面（4 次元空間の中の球面）の体積は $2\pi^2 R^3$ で、半径 R の 2 次元球面の面積は $4\pi R^2$ です。

半径 R	2 次元球面の面積 $4\pi R^2$	3 次元球面の体積 $2\pi^2 R^3$
1	12.566	19.739
2	50.265	157.91
10	1256.6	19739

表 32.1　2 次元球面の面積と 3 次元球面の体積。半径が 10 倍になると、面積は 100 倍、体積は 1000 倍。

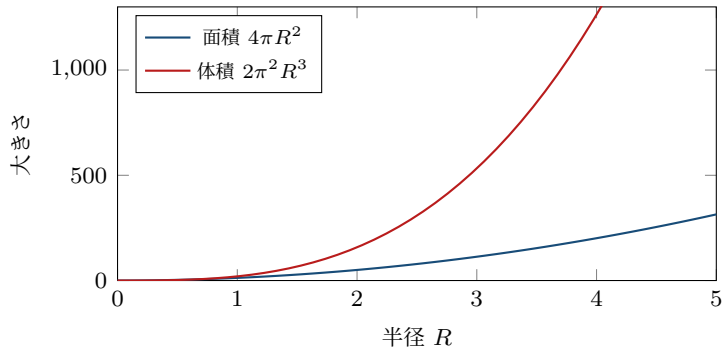


図 32.1　半径 R と、2 次元球面の面積、3 次元球面の体積。半径が大きくなると、体積のほうが急に大きくなる。

この節のまとめ

- 物質が一様なら、空間は、有限の大きさの曲がった空間（3 次元球面）になりうる。
- 3 次元球面の体積は $2\pi^2 R^3$、2 次元球面の面積は $4\pi R^2$。

第 IV 部

付録

第 33 章

付録 I：ローレンツ変換の簡単な導出

33.1　この付録の位置づけ

付録 I は、第 11 章の変換の式を、短い論法で導きます。出発点は、「光の速さが、どの座標系でも c」ということと、「変換が 1 次式（直線を直線に写す）」ということです。

33.2　光の前線から導く

原点で、$t = 0$ に光を出したとします。座標系 K では、光の前線は、$x = ct$ に沿って進みます。座標系 K'（速さ v で動く）でも、同じ光は、$x' = ct'$ に沿って進むはずです。つまり、$x - ct = 0$ の出来事は、$x' - ct' = 0$ に写り、$x + ct = 0$（反対向きの光）は、$x' + ct' = 0$ に写ります。

この条件を満たす 1 次の変換は、$x' = \gamma(x - vt)$、$t' = \gamma(t - vx/c^2)$ の形になります（係数 γ は、残りの条件から決まる）。光の前線について確かめます。$x = ct$ を代入すると

$$x' = \gamma(c - v)\,t, \qquad t' = \gamma\Big(1 - \frac{v}{c}\Big)t = \frac{\gamma(c - v)}{c}\,t,$$

したがって $\dfrac{x'}{t'} = c$。光の速さは、K' でも c です。

β	0.3	0.6	0.9
x'/t'（光の前線）$/c$	1	1	1

表 33.1　光の前線 $x = ct$ を、速さ β の座標系に変換して、x'/t' を c で割った値。どの β でも 1。

この付録のまとめ

- 光の前線 $x = \pm ct$ を、同じ $x' = \pm ct'$ に写す 1 次変換が、ローレンツ変換。
- 確かめ：光の前線を変換しても、$x'/t' = c$ のまま。

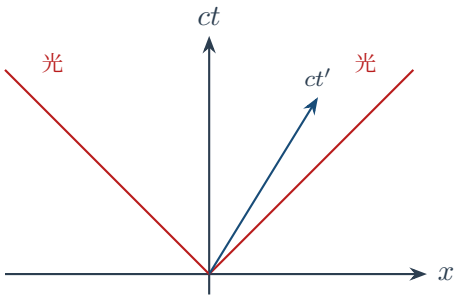


図 33.1　光の前線（赤）は、どの座標系でも、同じ角度（光速）の線。変換後の軸 ct'（青）は傾くが、赤い線は赤い線のまま。

第 34 章

付録 II：ミンコフスキーの 4 次元空間（「世界」）

34.1　この付録の位置づけ

付録 II は、ミンコフスキーの 4 次元の「世界」を、第 26 章の $x_4 = ict$ を使って説明します。ローレンツ変換は、この世界の中の、虚数の角の回転で、実際には、双曲線の角（ラピディティ）で書き直せます。

34.2　ラピディティの足し算

ラピディティ $\varphi = \operatorname{artanh}(v/c)$ は、速度の足し算を、ふつうの足し算にします。2 つの速さ β_1, β_2 を足した結果は、$\tanh(\varphi_1 + \varphi_2)$ です。数値で確かめます。

β_1	β_2	$\varphi_1 + \varphi_2$	$\tanh(\varphi_1 + \varphi_2)$	公式 $\frac{\beta_1+\beta_2}{1+\beta_1\beta_2}$
0.5	0.5	1.0986	0.8	0.8
0.9	0.9	2.9444	0.99448	0.99448

表 34.1　ラピディティで速度を足した結果と、速度の加法の公式の結果は一致する（計算で確認）。

確かめると、$\beta = 0.5$ では $\varphi = 0.5493$、点は $(\sinh 0.5493, \cosh 0.5493) = (0.5774, 1.1547)$、$\beta = 0.8$ では $\varphi = 1.0986$、点は $(1.3333, 1.6667)$ です（点の座標 $x/ct = \tanh\varphi = \beta$ ともなる）。

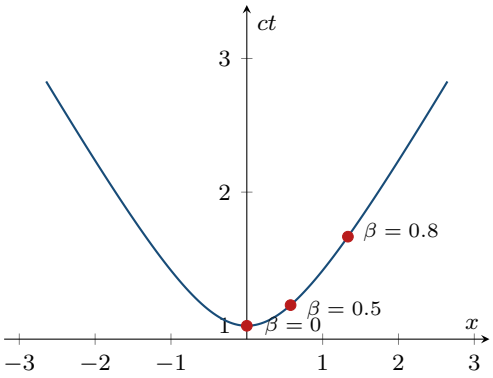


図 34.1　双曲線 $c^2t^2 - x^2 = 1$。点 $(\sinh\varphi, \cosh\varphi)$ が、速さ $\beta = \tanh\varphi$ の座標系での「時間の単位」の位置。速さが大きいほど、双曲線の上を遠くまで動く。

この付録のまとめ

- ラピディティ $\varphi = \operatorname{artanh}\beta$ は、速度の足し算を、ふつうの足し算にする。
- 例：$0.5c + 0.5c$ はラピディティで $0.5493 \times 2 = 1.0986$、$\tanh = 0.8$。

第 35 章

付録 III：一般相対性理論の実験的確認

35.1　この付録の位置づけ

付録 III は、一般相対性理論の、検証可能な 3 つの予言を、まとめて述べます。(1) 水星の近日点の移動（第 29 章）、(2) 重力場による光の曲がり（第 22 章）、(3) 太陽のような重い天体の表面から来る光の、スペクトル線の波長のずれ（重力赤方偏移）です。

35.2　3 つの効果の大きさ

重力赤方偏移は、太陽の表面から来る光の波長が、重力のために、わずかに長くなる効果です。ずれの割合は $\dfrac{GM_\odot}{c^2 R_\odot}$ で、計算すると 2.12×10^{-6} です。波長 500 nm の光なら、$500\times2.12\times10^{-6} = 1.06\times10^{-3}$ nm（1.06 ピコメートル）長くなります。

効果	一般相対論の予言（本書の計算）	原著の記述
水星の近日点の移動	42.98 秒角/世紀	43 秒角/世紀
太陽のふちの光の曲がり	1.75 秒角	1.7 秒角
太陽表面の重力赤方偏移	2.12×10^{-6}（500 nm で 1.06 pm）	（本書では原著の記述を確認していない）

表 35.1　一般相対論の 3 つの予言。最初の 2 つは、原著の数値と一致した。

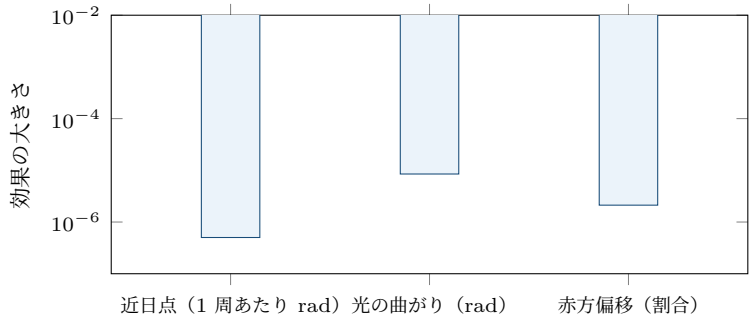


図 35.1　3 つの効果の大きさ（対数目盛）。どれも極めて小さく、精密な観測が必要だった。

この付録のまとめ

- 3 つの予言：近日点の移動（約 43 秒角/世紀）、光の曲がり（約 1.75 秒角）、重力赤方偏移（2.1×10^{-6}）。
- どれも小さいが、近日点移動と光の曲がりは、原著の数値と本書の計算が一致した。

第 36 章

付録 IV：空間の構造（補足）

36.1　この付録の位置づけ

付録 IV は、第 XXXII 節の、宇宙の空間の構造の補足です。曲がった空間では、三角形の内角の和が 180 度からずれ、そのずれが面積と結びつくことを、数値で確かめます。球面（半径 R）の上の三角形では、内角の和は

$$\text{内角の和} = \pi + \frac{\text{面積}}{R^2} \quad \text{（ラジアン）}$$

です。

36.2 面積と角度の余り

三角形の面積 A/R^2	0.1	1.0	$\pi/2$（8 分の 1 球面）
内角の和の余り（度）	5.73	57.30	90.00

表 36.1　球面上の三角形の、内角の和の「180 度に対する余り」（面積を R^2 で割った値を、度に直した）。

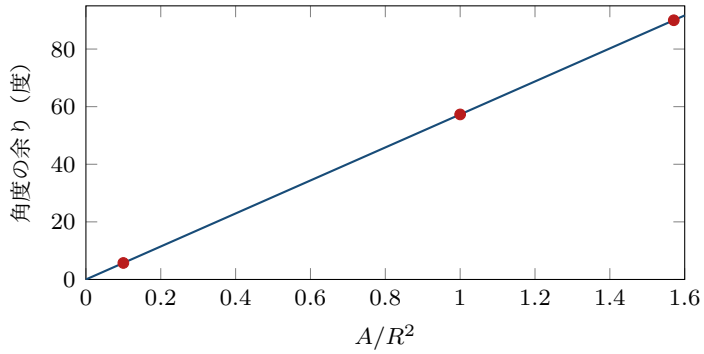


図 36.1　球面上の三角形の角度の余りは、面積に比例する。比例定数は $180/\pi \approx 57.3$ 度。

宇宙の空間の曲がりを調べるには、非常に大きな三角形を測る必要があります。地球の表面で、一辺が約 100 km の三角形でも、$A/R^2 \approx (100^2\sqrt{3}/4)/6371^2 = 1.07 \times 10^{-4}$ で、余りは約 0.006 度（約 22 秒角）にすぎません。

この付録のまとめ

- 球面上の三角形の内角の和の余り（ラジアン）$= A/R^2$。
- 小さな三角形では、余りはほとんど測れない。曲がりを知るには、大きな三角形が要る。

おわりに：この本で確かめたことの一覧

本書でできなかったこと

- 原著の哲学的・歴史的な議論（実験の歴史、マッハの原理の議論など）の細部は、取り上げていません。
- 第 27 章の GPS、第 16 章のミューオンは、原著にない現代の補足です。第 30 章の宇宙の密度は、説明用の仮の値です。
- 一般相対論の方程式（アインシュタイン方程式）そのものの導出は、扱っていません。

章	確かめた内容	方法
第 1 章	球面の 8 分の 1 の三角形、余り $\pi/2$	面積の計算
第 2 章	座標の回転で距離が不変	数値計算
第 3〜7 章	石の落下、速度の足し算、光との矛盾	計算
第 9〜12 章	同時性のずれ、ローレンツ因子の表、宇宙船	計算
第 11、14 章	時空の間隔の不変性	3 つの速さで数値確認
第 13 章	相対論の速度の加法、フィゾーの係数 0.435	計算
第 15〜16 章	$E = mc^2$、運動エネルギー、ミューオン（補足）	計算
第 18〜21 章	自由落下、質量の比、地球の扁平	計算
第 22 章	光の曲がり 1.75 秒角	$4GM/c^2R$
第 23〜26 章	回転円盤、球面の円周、緯線、ラピディティ	計算
第 27 章	GPS 衛星の時計（補足）	重力と速さの効果の計算
第 29 章	水星の近日点 42.98 秒角/世紀	$6\pi GM/c^2a(1-e^2)$
第 30〜32 章	宇宙のポテンシャル（仮の値）、球面・3 次元球面	計算
第 33〜36 章	光の前線、ラピディティの足し算、3 つの効果、三角形の余り	計算

表 36.2　本書で確かめたことの一覧。